

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
		Revisi	00
		Halaman	1 dari 5

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Mata Kuliah : Biokimia		Semester: III	sks: 2		Kode: 20521T24		
Program Studi : D3 FARMASI		Dosen Pemngampu : Prof Dr. Retno Iswari, S.U Apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci					
Capaian Pembelajaran Lulusan :		S1: Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius					
		S2 : Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika					
		S3: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila					
		S9 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri					
		P5 : Menguasai konsep teoritis mengenai obat dan nasib obat dalam tubuh					
		P6 : Menguasai konsep teoritis mengenai pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia.					
		P7 : Menguasai konsep teoritis tentang hubungan struktur dan aktifitas suatu obat					
		KU2: Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur					
		KU 5: Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya					
		KU7: Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri					
		KK2 : Mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya					
		KK3 : Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terampil					
Capaian Pembelajaran Matakuliah :		1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip tentang berbagai proses biokimia dalam tubuh manusia 2. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan metabolisme makro molekul, enzim, vitamin dan hormon 3. Mahasiswa mampu menjelaskan efek gangguan metabolisme kesehatan.					
Deskripsi Matakuliah :		Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar biokimia dan senyawa-senyawa kimia dalam makhluk hidup yaitu karbohidrat, lipida, asam amino, protein, enzim, asam nukleat, DNA/RNA, vitamin, serta hormon.					
Minggu	Kemampuan yang	Sub pokok bahasan	Metode	Waktu	Evaluasi	Kriteria/	Bobot

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
		Revisi	00
		Halaman	2 dari 5

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

ke -	diharapkan		Pembelajaran			Indikator	
1	Mahasiswa mampu memahami pengertian biokimia dan ruang lingkupnya, manfaat, serta aspek-aspek yang mendasari biokimia	1. RPS dan Kontrak Perkuliahan 2. Pendahuluan konsep dasar biokimia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	- Tugas Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	Kebenaran menjawab	1%
2	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis karbohidrat, struktur, dan fungsi karbohidrat	1. Definisi karbohidrat 2. Jenis-jenis karbohidrat 3. Struktur dan fungsi karbohidrat	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	- Tugas Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	Kebenaran menjawab	2%
3	Memahami metabolisme karbohidrat dalam tubuh, baik pemecahan maupun pembentukan baik dalam manusia maupun dalam tumbuhan hijau melalui fotosintesis serta dapat melakukan uji	1. Metabolisme karbohidrat 2. Identifikasi karbohidrat	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	- Tugas Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	Kebenaran menjawab	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
		Revisi	00
		Halaman	3 dari 5

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	identifikasi karbohidrat						
4	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis, struktur dan fungsi lipid	1. Definisi lipid 2. Jenis-jenis lipid 3. Struktur dan fungsi lipid	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	- Tugas Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	Kebenaran menjawab	2%
5	Memahami fungsi dan jalur metabolisme lipid / lemak dalam tubuh, serta mampu melakukan uji identifikasi lipid / lemak.	1. Metabolisme lipid 2. Identifikasi lipid	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	- Tugas Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	Kebenaran menjawab	2%
6	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis, struktur dan fungsi protein serta asam amino	1. Definisi protein dan asam amino 2. Jenis-jenis protein dan asam amino 3. Struktur dan fungsi protein dan asam amino	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	- Tugas Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	Kebenaran menjawab	3%
7	Memahami jalur	1. Metabolisme protein dan asam	Pembelajaran	100' (tatap	- Tugas	Kebenaran	3%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
		Revisi	00
		Halaman	4 dari 5

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	metabolisme (katabolisme) protein didalam tubuh, memahami jalur-jalur biosintesis protein dan sama amino dalam tubuh, serta melakukan uji identifikasi protein.	amino 2. Biosintesis protein dan asam amino 3. Identifikasi protein	dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	Mandiri - Tugas Kelompok - Pretest	menjawab	
8	Ujian Tengah Semester						35%
9	Mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi asam nukleat dan fungsinya dalam jalur genetik, serta mekanisme replikasi genetic.	1. Definisi asam nukleat 2. Struktur asam nukleat 3. Fungsi asam nukleat 4. Mekanisme replikasi genetic	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Kebenaran menjawab	2%
10	Mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi DNA dan fungsinya dalam jalur genetik, serta mekanisme replikasi genetic.	1. Definisi DNA 2. Struktur DNA 3. Fungsi DNA 4. Mekanisme DNA	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Kebenaran menjawab	3%
11	Mahasiswa mampu memahami struktur dan	1. Definisi RNA 2. Struktur RNA	Pembelajaran dilakukan dengan	100' (tatap muka)			

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
		Revisi	00
		Halaman	5 dari 5

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	fungsi RNA dan fungsinya dalam jalur genetik, serta mekanisme replikasi genetic.	3. Fungsi RNA 4. Mekanisme RNA	metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)			
12	Mahasiswa mampu memahami macam-macam vitamin dan fungsinya serta manfaat bagi manusia.	1. Definisi Vitamin 2. Jenis-jenis vitamin 3. Fungsi RNA 4. Manfaat vitamin bagi manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Kebenaran menjawab	2%
13	Mahasiswa mampu memahami macam-macam hormon, serta fungsinya.	1. Definisi Hormon 2. Jenis-jenis hormon 3. Fungsi hormon 4. Peran hormone bagi manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Kebenaran menjawab	3%
14	Mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi enzim dan fungsinya dalam jalur	1. Definisi enzim 2. Jenis-jenis enzim 3. Fungsi enzim 4. Peran enzim bagi manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri)			

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
		Revisi	00
		Halaman	6 dari 5

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	biosintesis		<i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	120' (baca text book / browsing)			
15	Mahasiswa mengetahui penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme	1. Definisi penyakit gangguan hormon 2. Macam-macam penyakit yang disebabkan gangguan hormone	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui <i>Cooperative learning</i> , diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas mandiri) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Kebenaran menjawab	2%
16	Ujian Akhir Semester						35%

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

1. Tugas Mandiri, mengerjakan latihan soal yang ada di modul/diktat atau ELERA dan dikumpulkan pertemuan selanjutnya.
2. Tugas Makalah, membuat makalah tentang penelitian terkait dasar-dasar biokimia dari minimal dua jurnal internasional terindeks scopus.
 Kriteria: Tugas dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 4 mahasiswa melalui fasilitas internet, lalu didiskusikan oleh anggota kelompok dan dibuat ringkasan isinya dalam bentuk essay maksimal 2 halaman atau setara dengan 500 kata. Ringkasan ini diketik pada kertas A4, font *Times New Roman* 12, spasi 1,5 dengan batas kanan 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm dan bawah 3 cm. Setiap kelompok dianjurkan mengkaji topik atau judul yang berbeda. Ringkasan beserta kopi artikel aslinya diserahkan menjelang ujian akhir semester.
3. Tugas Presentasi, merancang dan mempublikasikan tugas makalah.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	7 dari 5

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤ 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Tugas kelompok (10%)
- Tugas Mandiri (10%)
- Keaktifan dan attitude (10%)

Daftar Referensi:

1. Matsjeh, Sabirin, dkk, 2000, Biokimia, FMIPA UGM Yogyakarta
2. Hawab, 2007, *Dasar-Dasar Biokimia*, Diadit Media, Jakarta
3. Koolman, J., 2005, *The Colour Atlas of Biochemistry*, 2nd edition, Thieme, Stuttgart.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	07 Mei 2018
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	8 dari 5

4. Salway. 2012. Medical Biochemistry at a Glance, 3rd edition. UK Wiley-Blackwell Publication.
5. Salway. 2014. Medical Biochemistry at a Glance, 4rd edition. UK Wiley-Blackwell Publication.
6. Anna Yuliana. 2018. Biokimia Farmasi, Surabaya. Jakad Publishing
7. Smith, 2020. Biochemistry An Organic Chemistry Approach, Francis. CRC Press
8. Nelson, D., Cox, M., Lehninger Principles of Biochemistry
9. Jurnal-jurnal hasil penelitian yang relevan dengan bahan kajian.

Mengetahui
Ketua Program Studi D 3 Farmasi


apt. Wahyu Setiyaningsih
 NIP.07032093



Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci
 NIP. 0712121449

Semarang, 6 September 2025
Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm
 NIP. 07071979